

Manual de Inicialização do Sistema de Horas

Guia rápido para executar o banco de dados, o backend Spring Boot e o frontend.

1. Pre-requisitos

Antes de iniciar o sistema, confirme que estes itens estão instalados e funcionando:

- Java JDK 21
- MySQL Server
- Python 3
- Um navegador, como Chrome ou Edge

O banco usado pelo backend é bd_crono. Conforme a configuração atual, o usuário do MySQL é root e a senha está vazia.

2. Iniciar o MySQL

Abra o MySQL pelo serviço instalado no Windows ou pelo painel do XAMPP/WampServer. O servidor deve estar ativo na porta 3306.

O Spring Boot cria o banco bd_crono automaticamente quando necessário.

3. Iniciar o backend

Abra um terminal PowerShell e execute:

```
cd "C:\Users\Aluno\Downloads\Sistema-de-horas\backend\cronosystem"
```

```
$env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk-21"
```

```
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Mantenha esse terminal aberto. O backend ficará disponível em:

```
http://localhost:8080
```

A API de estatísticas usada pela Home fica em:

```
http://localhost:8080/dashboard/estatisticas
```

4. Iniciar o frontend

Abra um segundo terminal PowerShell e execute:

```
cd "C:\Users\Aluno\Downloads"
```

```
py -m http.server 5500
```

Mantenha esse terminal aberto. O servidor do frontend ficara disponível em:

```
http://localhost:5500
```

5. Abrir o sistema

Abra este endereço no navegador:

```
http://localhost:5500/Sistema-de-horas/
```

O arquivo index.html redireciona automaticamente para a Home.

6. Ordem correta

1. Inicie o MySQL.
2. Inicie o backend na porta 8080.
3. Inicie o frontend na porta 5500.
4. Abra <http://localhost:5500/Sistema-de-horas/>.

7. Inserir dados pela API

Exemplo de cadastro de professor no PowerShell:

```
$body = @{  
nome = "Maria Silva"  
chm = 20  
} | ConvertTo-Json  
  
Invoke-RestMethod  
-Uri "http://localhost:8080/prof"  
-Method Post  
-ContentType "application/json"  
-Body $body
```

Exemplo de cadastro de disciplina:

```
$body = @{ nome = "Matematica" } | ConvertTo-Json
```

Invoke-RestMethod

```
-Uri "http://localhost:8080/materia"
```

```
-Method Post
```

```
-ContentType "application/json"
```

```
-Body $body
```

Nao envie o campo id: ele e gerado automaticamente pelo banco.

8. Problemas comuns

JAVA_HOME nao configurado

Execute novamente:

```
$env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk-21"
```

```
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```

Porta 8080 ocupada

Feche outro backend que esteja rodando ou altere a porta no arquivo application.properties.

Pagina nao abre ou aparece sem estilos

Confirme que o terminal do frontend esta executando o servidor na pasta C:\Users\Aluno\Downloads e abra a URL completa do sistema.

Contadores aparecem como zero

Confirme que o backend esta rodando e atualize a Home com Ctrl + F5. A Home consulta <http://localhost:8080/dashboard/estatisticas>.

9. Parar os servidores

No terminal de cada servidor, pressione Ctrl + C.

Comandos completos

```
cd "C:\Users\Aluno\Downloads\Sistema-de-horas\backend\cronosystem"
```

```
$env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk-21"  
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

```
cd "C:\Users\Aluno\Downloads"  
py -m http.server 5500
```

```
$body = @{  
    nome = "Maria Silva"  
    chm = 20  
} | ConvertTo-Json
```

```
Invoke-RestMethod `   
    -Uri "http://localhost:8080/prof" `   
    -Method Post `   
    -ContentType "application/json" `   
    -Body $body
```

```
$body = @{ nome = "Matematica" } | ConvertTo-Json
```

```
Invoke-RestMethod `   
    -Uri "http://localhost:8080/materia" `   
    -Method Post `   
    -ContentType "application/json" `   
    -Body $body
```

```
$env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk-21"  
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```